UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Python: la selezione

Se piove prendo l'autobus, altrimenti vado in bici. Oggi i nostri programmi imparano a scegliere una strada: if, else e gli operatori logici.

PER COMINCIARE

Prima di uscire di casa, quale "se" controlli per primo?

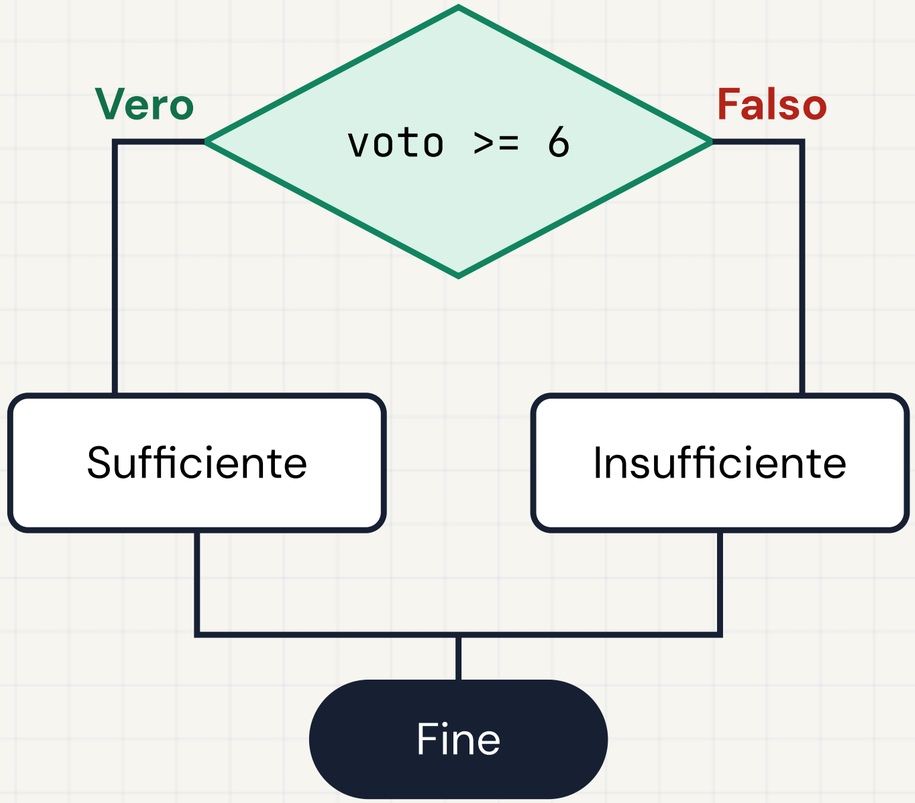
SONDAGGIO

- **A** Se piove
- **B** Se il telefono è carico
- **C** Se sono in ritardo
- **D** Se ho messo tutto nello zaino

PERCORSI ALTERNATIVI

Dal rombo del flow chart all' `if`

```
voto = float(input("Voto: "))
if voto >= 6:
    print("Sufficiente")
else:
    print("Insufficiente")
print("Fine")
```



La **condizione** `voto >= 6` è vera (`True`) o falsa (`False`): si esegue **uno solo** dei due rami.

LE REGOLE DI PYTHON

Due punti e rientro: niente graffe

- Dopo la condizione e dopo `else` ci vogliono i **due punti** `:`
- Le istruzioni del blocco sono **rientrate** di 4 spazi (tasto Tab in IDLE)
- Il blocco finisce quando il rientro finisce
- In C il blocco stava tra `{ }`: in Python il rientro è obbligatorio

> **Bello è meglio che brutto. [...] La leggibilità conta.**
>
> **Tim Peters**, programmatore statunitense, *The Zen of Python*, 1999 (prova `import this` in IDLE)

QUIZ

Che cosa stampa questo programma?

```
x = 3
if x > 5:
    print("A")
print("B")
```

QUIZ

A. A e poi B

B. Niente

C. Solo A

D. Solo B

GLI OPERATORI DI CONFRONTO

Domande che hanno risposta vero o falso

Operatore	Significato	Esempio vero
`==`	uguale a	`5 == 5`
`!=`	diverso da	`5 != 4`
`< >`	minore, maggiore	`3 < 8`
`<= >=`	minore o uguale, maggiore o uguale	`6 >= 6`

Trappola

`=` assegna un valore, `==` confronta. `if x = 5:` è un errore di sintassi.

Solo in Python: `1 <= voto <= 10` controlla in una volta che il voto sia tra 1 e 10.

AL COMPUTER · 10 minuti

Pari o dispari?

1. In IDLE apri **File, New File**.
2. Leggi un numero intero con `int(input(…))`.
3. Se il resto della divisione per 2 è zero (`n % 2 == 0`) stampa "pari", altrimenti "dispari".
4. Salva come **pari.py**, premi F5 e prova con 7, 10, 0 e −3.

Controllo: 7 dispari, 10 pari, 0 pari, −3 dispari. Se ottieni SyntaxError, controlla `==` e i due punti.

LA SELEZIONE SEMPLICE

Un `if` senza `else`

```
totale = float(input("Spesa: "))
if totale > 50:
    totale = totale - 5
    print("Sconto di 5 euro!")
print("Da pagare:", totale)
```



Se la condizione è falsa non succede niente di speciale: il programma prosegue con la riga dopo il blocco.

PUZZLE

Rimetti in ordine il programma del cinema

Biglietto **ridotto 5 euro** per chi ha meno di 14 anni, **intero 8 euro** per gli altri.

Guarda bene i rientri: dicono a quale blocco appartiene ogni riga.

```
else:
    prezzo = 5
    prezzo = 8
print("Prezzo:", prezzo)
if eta < 14:
eta = int(input("Età? "))
```

GLI OPERATORI LOGICI

`and`, `or`, `not`: condizioni composte

A	B	A and B	A or B	not A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

- **and**: vero solo se sono vere **tutte e due**
- **or**: vero se è vera **almeno una**
- **not**: rovescia

```
if giorno == "sabato" or giorno == "domenica":
    print("Niente sveglia!")
```

PUZZLE

Abbina ogni condizione al suo significato

`x % 2 == 0`	---	x è multiplo di 10
`x >= 1 and x <= 10`	---	x è pari
`x < 1 or x > 10`	---	x è fuori dall'intervallo da 1 a 10
`not x == 0`	---	x è diverso da zero
`x % 2 == 0 and x % 5 == 0`	---	x è compreso tra 1 e 10

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il programmatore vuole accettare solo voti da 1 a 10. Con `voto = 15` ?

```
if voto >= 1 or voto <= 10:
    print("valido")
else:
    print("non valido")
```

QUIZ

A Stampa valido

B Stampa non valido

C Errore

D Non stampa niente

AL COMPUTER · 15 minuti

Il controllo del voto

1. Nuovo file: leggi un voto con `float(input(…))`.
2. Se il voto è **fuori** da 1–10 stampa "Voto non valido".
3. Altrimenti, con un secondo `if` rientrato, stampa "Sufficiente" (da 6 in su) o "Insufficiente".
4. Salva come **voto.py** e prova con 5.5, 6, 10, 11 e 0.

Controllo: 5.5 insufficiente, 6 e 10 sufficiente, 11 e 0 non validi. Se 11 risulta sufficiente, hai usato `and` al posto di `or` (o il contrario).

BONUS

Più di due strade: `elif`

```
voto = float(input("Voto: "))
if voto < 6:
    print("Insufficiente")
elif voto < 7:
    print("Sufficiente")
elif voto < 9:
    print("Buono")
else:
    print("Ottimo")
```

Come funziona

`elif` = "else if". Python prova le condizioni dall'alto: esegue **solo la prima vera** e salta tutte le altre.

Per questo `voto < 7` basta: se arrivi lì, sai già che il voto non è sotto il 6.

UNA STORIA VERA

Apollo 11: il software che sa scegliere

1969

Durante la discesa sulla Luna il computer di bordo segnala gli allarmi **1201** e **1202**: è sovraccarico. Il software, scritto al MIT dal gruppo di **Margaret Hamilton**, era stato progettato per decidere: se non c'è tempo per tutto, tiene solo i compiti più importanti. L'allunaggio continua.



AL COMPUTER · 15 minuti

Sfida: l'anno bisestile

1. Un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma **non** per 100, oppure se è divisibile per 400.
2. Leggi un anno e traduci la regola in **una sola** condizione con `and`, `or`, `%`, `==` e `!=`.
3. Stampa "bisestile" o "non bisestile".
4. Salva come **bisestile.py** e prova 2024, 1900, 2000, 2026.

Controllo: 2024 e 2000 bisestili; 1900 e 2026 no. Il 1900 è la trappola: è divisibile per 4 ma anche per 100.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto ragionando come Python



- 1ª cifra: quanti sono bisestili tra 1900, 2000, 2024 e 2100?
- 2ª cifra: scrivi 1 se `not (3 > 5)` è True, 0 se è False
- 3ª cifra: con `x = 12`, che cosa stampa `if x > 10 and x < 20: print(x % 5)`?
- 4ª cifra: con `a = 4`, dopo `if a > 5 or a == 4: a = a * 2`, quanto vale `a`?

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Dopo la condizione di un `if` si scrivono i _____.

Il blocco di istruzioni in Python è indicato dal _____.

Per controllare se due valori sono uguali uso l'operatore ____.

Se devono essere vere tutte e due le condizioni uso _____; se ne basta una uso ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `if` condizione `:` blocco rientrato
- Selezione doppia con `else`, semplice senza
- `==` confronta, `=` assegna
- `and` tutte vere, `or` almeno una, `not` rovescia
- `elif` per più di due strade
- Il computer esegue ciò che scrivi, non ciò che intendi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.